Date

No.

5000 [5]

5000. → بالكم 1 S.F → 0.5 * 10^4 (1 S.F, x)

5000 → بالكم 2 S.F → 0.50 * 10^4 = 50. * 10^2

الأصفار الواقعة أمام العدد الصحيح يمكن اعتبار جزء منها معنوي أو جميعها والذي يحكمنا بذلك هي علامة القسمة والضرب ... سنأتي على هذه الحالة لكتابة الرقم بالصيغة العلمية

Rounding Rules
عمليات التقريب

>5	298.798	4 S.F بالكم → 298.8
<5	298.738	بالكم → 4 S.F 298.7
=5	298.758	بالكم → 4 S.F 298.8
=5	298.75 (لا شفع / زوجي / zero)	4 S.F بالكم → 298.8
=5	298.65 (لا شفع / زوجي / zero)	4 S.F بالكم → 298.6

★ كلما زادت المنازل العشرية كلما كان أدق

[2] 25.0 mm

[3] 25. mm

[4] 25.00 ← أدق وأهم

S.F

الأرقام المعنوية

★ العمليات الرياضية على الأرقام المعنوية هي:

1) $3.862 + 1.3 - 2.11 = 3.052 \times \approx 3.0$

* يجب أن يحتوي الجواب على منزلة عشرية واحدة. (زوجي)

2) $5.06 * 0.0021 * 0.2 = 0.00212652 \times \approx 0.002$

5 S.F 2 S.F 1 S.F ← 1 S.F

3) $2 * 14 = 28 \times$

1 S.F 2 S.F

$= 0.28 * 10^2 \times$

$= 0.3 * 10^2$ ✓

$= 3. * 10^1$ ✓

Subject

5

Date

No.

★ في عمليتي الجمع والطرح يجب أن يكون عدد المنازل العشرية للجواب بمقدار المنازل العشرية الأقل المنازل العشرية من العددين الواردين في عمليتي الجمع والطرح.

$\frac{78400}{8} = 9800$ 1 S.f $\rightarrow 0.98 * 10^{4} = 10 * 10^{4} = 1. * 10^{4}$

$\frac{656\,600}{67} = 9800$ 2 S.f $\rightarrow 0.98 * 10^{4}$

$\frac{8281000}{845} = 9800$ 3 S.f $\rightarrow 0.980 * 10^{4}$

Date No.

S.F and Errors:

القراءة ← 14.3 ± 0.1 ← الشك

$L \pm \Delta L$

* Uncertainty (error) $\Rightarrow \Delta L, \Delta M, \Delta V, \ldots$

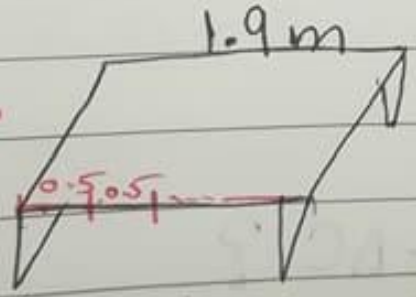
a. جهاز يدوي $\Rightarrow \boxed{\Delta L = \frac{\text{أقل قراءة}}{2}}$

EX:

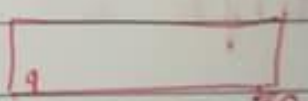
مسطرة $\Rightarrow \Delta L = \frac{1mm}{2}$

$\Delta L = 0.5mm$

① :



$\Delta L = ?$



ΔL = عدد مرات استخدام X 0.5

$\Delta L = \frac{190\ cm}{30\ cm} * 0.5$

$\Delta L = 6.3$

$\Delta L = 7 * 0.5$

$\Delta L = 3.5mm$

(b) جهاز رقمي ← أقل قراءة $= \Delta M$

ميزان رقمي ← $0.00\,g \rightarrow \Delta M = 0.01\,g$

$0.000\,g \rightarrow \Delta M = 0.001\,g$

إيجاد الخطأ في كمية ما بناءً على العمليات

$$C = A \pm B$$

$$\Delta C = \Delta A + \Delta B$$

* الأخطاء ما بتتطرح بل تتراكم

Example :-

$A = 6.38$, $B = 1.0$

as $C = A - B$, Find $C \pm \Delta C$?

الحل

$$\Delta A = \frac{0.01}{2} \qquad \Delta B = \frac{0.1}{2}$$

$$\Delta A = 0.005 \qquad \Delta B = 0.05$$

$C = A - B$ Using S.F rules

$C = 6.38 - 1.0$

$C = 5.38$ ✗

$C = 5.4$ ✓

$\Delta C = \Delta A + \Delta B$

$\Delta C = 0.005 + 0.05$

$\Delta C = 0.055$ ✗

$\Delta C = 0.1$

$C \pm \Delta C \Rightarrow 5.4 \pm 0.1$

5.3 ~~~ 5.5

15.0 ± 0.3

17.81 ± 0.02

$$A = L * W$$

$$\Delta A = L\Delta W + W\Delta L$$

بقسمة الطرفين على A

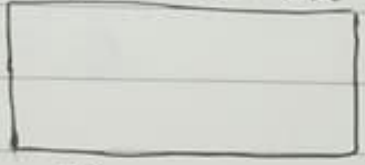
$$\frac{\Delta A}{A} = \frac{L\Delta W}{LW} + \frac{W\Delta L}{LW}$$

$$\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta W}{W} + \frac{\Delta L}{L}$$

Example:-

$L \pm \Delta L$

1.50 ± 0.02



0.20 ± 0.01

$W \pm \Delta W$

Find $A \pm \Delta A$?

الحل

$A = L * W$

$A = 1.50 * 0.20$

2 S.F 3 S.F 2 S.F

$A = 0.3$ ✗

$A = 0.30$ ✓

$$\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta W}{W}$$

$$\Delta A = \left(\frac{0.02}{1.50} + \frac{0.01}{0.20}\right) 0.30$$

$\Delta A = 0.019$ ✗

$\Delta A = 0.02$ ✓

$$\rho = \frac{M}{V}$$

$$\Delta\rho = \frac{V\Delta M + M\Delta V}{V^2}$$

ρ بقسمة الطرفين على

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{V\Delta M + M\Delta V}{V^2} * \frac{V}{M}$$

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{V\Delta M}{VM} + \frac{M\Delta V}{VM}$$

$$\boxed{\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\Delta M}{M} + \frac{\Delta V}{V}}$$

$$V = 4/3\,\pi r^3$$

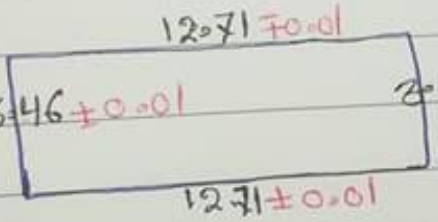
$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{4/3\,\pi 3r^2\Delta r}{4/3\,\pi r^3}$$

$$\boxed{\frac{\Delta V}{V} = 3\frac{\Delta r}{r}}$$

$$C = A^3 \cdot B^4$$

$$\frac{\Delta C}{C} = 3\frac{\Delta A}{A} + 4\frac{\Delta B}{B}$$

Q1: ?



$\Delta W = \Delta l = 0.01$

$\Delta W = N = 0.01$

$C = 12.71 + 3.46 + 12.71 + 3.46$

$C = 32.34\ m$

Constant

$C = 2(l + w)$

$C = 2(16.17)$

$C = 32.34$

$\Delta C = 0.04$

$C = 2L + 2W$

$\Delta C = 2N + 2W$

☆ Measurments ☆



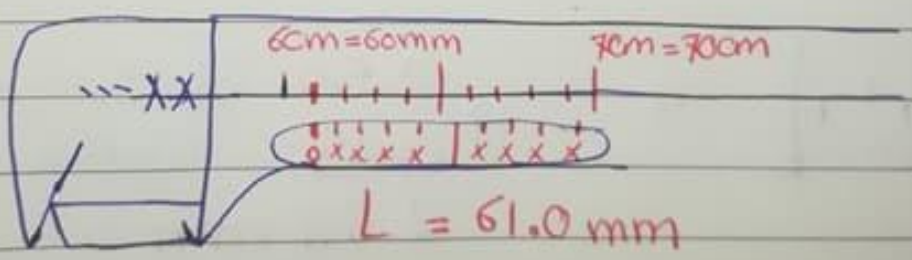
$M = 88.3g$

$\Delta M = \frac{0.1g}{2} = 0.05g$

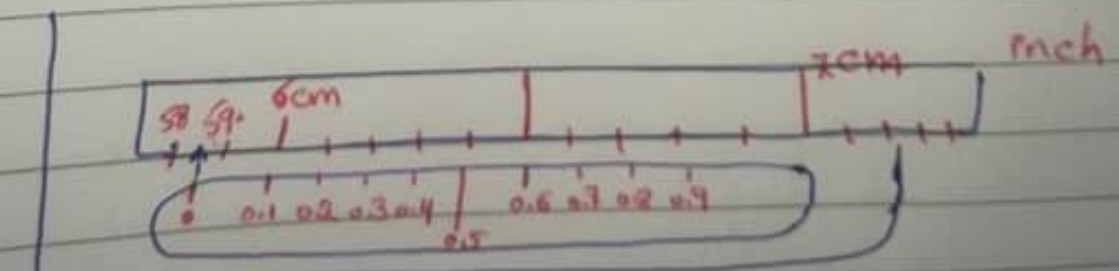
★ المسطرة

$\Delta L = \frac{1mm}{2} = 0.5mm$

★ Caliper ورنية

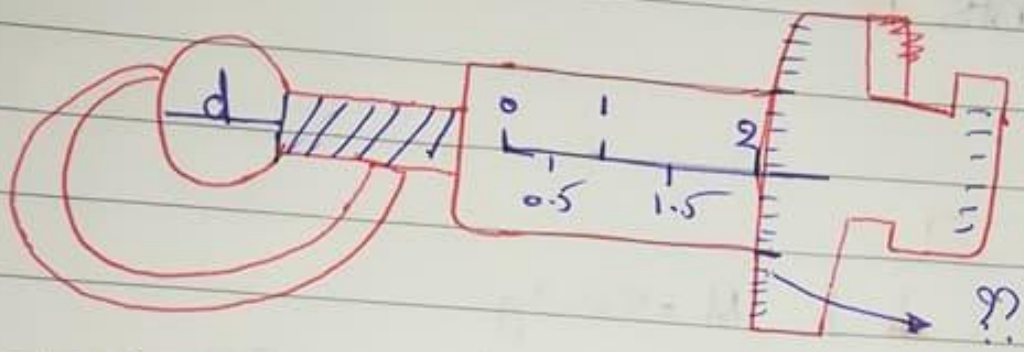


$L = 61.0mm$



$L = 58.6mm$

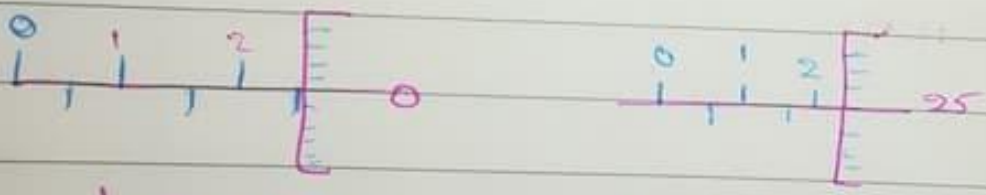
$\Delta L = \frac{0.1}{2} = 0.05mm$



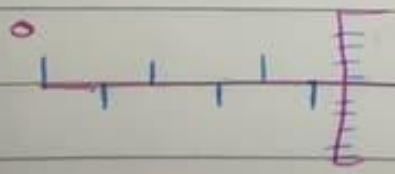
للحديد تدريج الدائرة

$50 * x = 0.5$

$x = 0.5/50 = 0.01\ mm$



$d = 2.50\ mm$ $d = 2.25\ mm$



2.50 من البطرة
+ 0.18 من العجلة
2.68 mm

ما هي الأجهزة التي أخذت بها القراءات التالية؟

بعد التحويل →
16.mm مسطرة
8.0mm ورنية
27.36mm ميكرومتر
7.1mm ورنية

★ ★ ★ ★ ★

قراءة ميكرومتر → 8.58mm

لف الميكرومتر باتجاه الإغلاق 9 لفات 1/5 اللفة

4.5mm + 0.1m = 4.6

القراءة الجيدة = 8.58 − 4.6 = 3.98mm

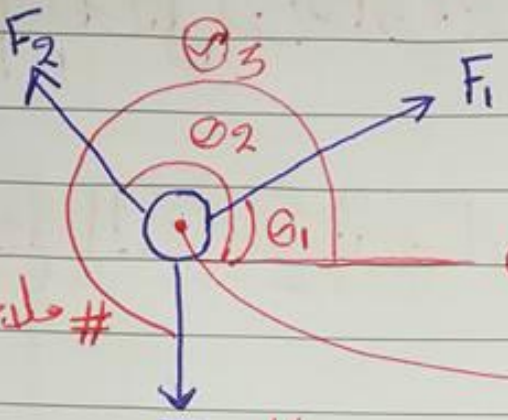
★ ★ ★ ★ ★

جسر ميكرومتر
8.13mm

جسر ورنية
9.3mm

Sum = 8.13 + 9.3
Sum = 17.43 ✗
Sum = 17.4 ✓

Vectors :: المتجهات



F2 و F1 # ملاحظة
محصلتهم أكبر من F3

يجب أن يكون في الوسط

* التلاعب يكون في الزاوية وليس الكتلة

* المرجع يفضل أن يكون محور السينات الموجب

دائما m بـ Kg

المطلوب هنا أن نتعلم

1. استخدام التحليل لإيجاد المحصلة
2. // الجمع المتجهي لإيجاد المحصلة
3. // // Cosin Law
4. // // Sine Law

طرق لإيجاد المحصلة

① التحليل

② جمع متجهي

③ استخدام قانون الجيب

④ استخدام قانون الجتا

NOTEBOOK

① التحليل

	F_x	F_y
F_1	$F_1 \cos\theta_1$	$F_1 \sin\theta_1$
F_2	____	____
F_3	____	____

★ وذا طلع ناتج ΣF_x أو ΣF_y أكبر من الصفر فالحل خاطئ

$\sum F_x \simeq$ zero ✓

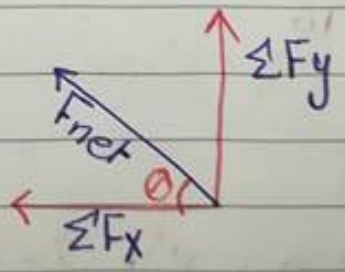
$\sum F_y \simeq$ zero ✓

★ ★ ★ ★ ★

$$F_{net} = \sqrt{\Sigma F_x^2 + \Sigma F_y^2}$$

F_{net} = مقدار ★

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\Sigma F_y}{\Sigma F_x}$$



Subject «ملاحظات» Date 18 No.

★ كلما كان الرسم أكبر كلما كان أوضح

★ في نهاية كل خطوة نقوم برسم مستوى ديكارتي

★ الخطوة من ذيل أول واحد إلى رأس آخر خط

★ الجواب يجب أن يكون نفس ★ جميع الطرق ★ الطرق تجدهم في حل 16

★ لو ما كان راس مع راس و ذيل مع ذيل فإنه لا يوجد مخطوطة

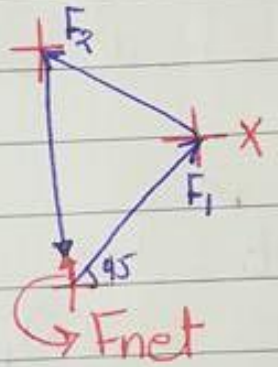


⊖ الجمع المتجهي

مثال: $F_1 = 0.4N$, $\theta_1 = 45°$ | $F_2 = 0.3N$, $\theta_2 = 120°$ | $F_3 = 0.5$, $\theta_3 = 27°$

مقياس الرسم ← 0.1 N = 2 cm

حساب Fnet ★ نقيسها بالمسطرة



ثم نحولها إلى وحدة نيوتن

بناءً على مقياس الرسم

Fnet = 0.3 cm

نقوم بعمل نسبة ★ تناسب

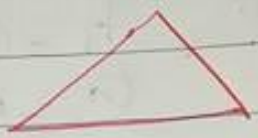
$\frac{0.1N}{Fnet} = \frac{2cm}{0.3cm}$

Fnet = بالقياس ★

② قانون جيب التمام

$$F_3 = F_{net(1,2)} = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\theta}$$

as $\theta = \theta_2 - \theta_1$



★ ويمكن استخدام Sin Law لإيجاد اتجاه المحصلة

$$\frac{F_{net}}{\sin\beta} = \frac{F_2}{\sin\alpha} = \frac{F_1}{\sin\gamma}$$

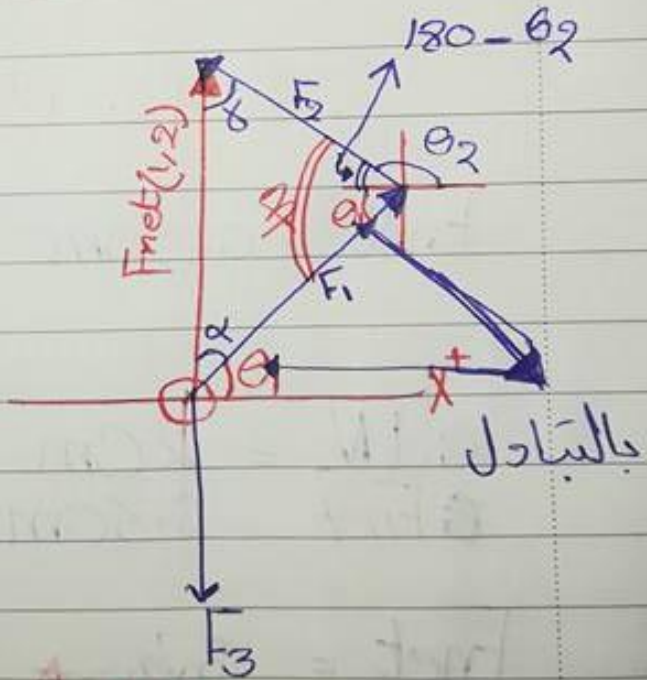
طن طالبين بالستخوم

$\alpha = ?$

$\theta_{net} = \alpha + B_1$

$\theta_2 - 180 = B_{net}$

هاي القاعدة يستخدمها الدكتور #

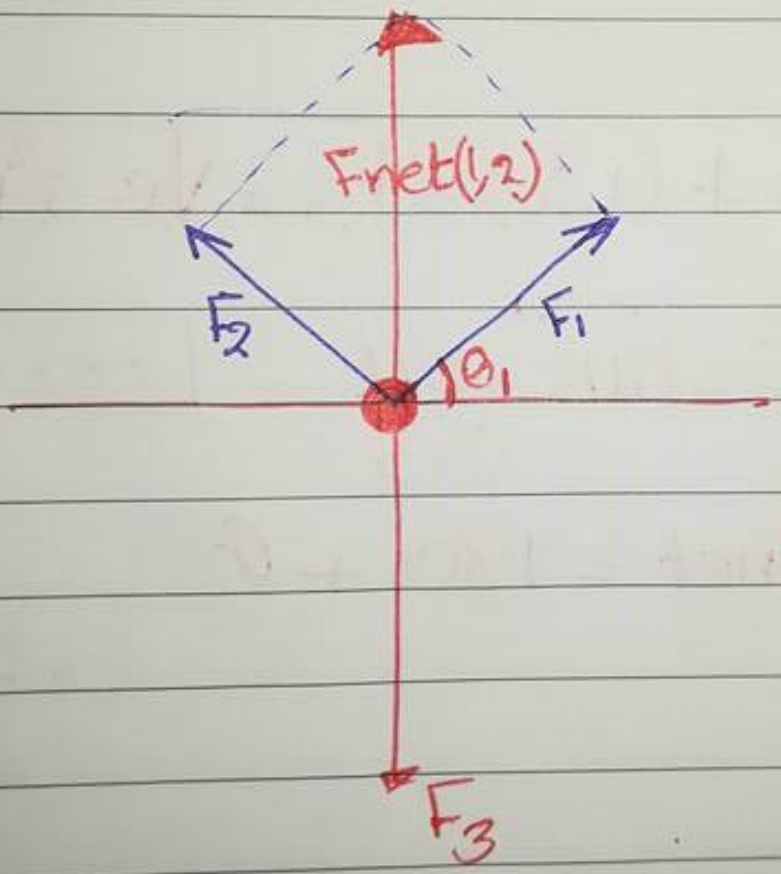


بالتبادل

★ قوى متوازنة و مساوية في المقدار لكنها معاكسة في الاتجاه

F_1 and $F_2 = -F_3$

21



سؤال في احدى السوارت

Q:

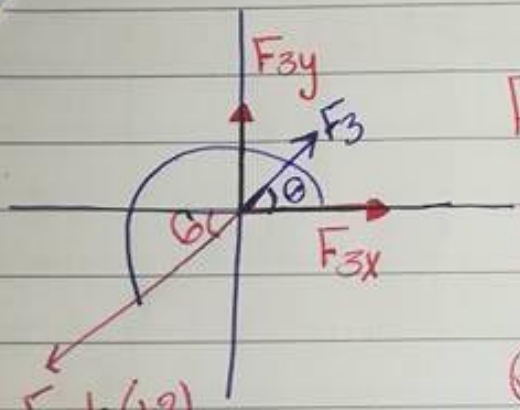
نظام متزن من 3 قوى

$F_{3x} = +0.3N$

$F_{3y} = +0.4N$

$F_{net(1,2)} = !?$

$\theta_{net} = !?$



قوى موازنة وساوية لكن معاكسة

$F_{net(1,2)} = F_3 = \sqrt{0.3^2 + 0.4^2} = 0.5N$

$\theta = \tan^{-1}\frac{0.4}{0.3} =$ ----

$\theta_{net} = 180 + \theta$

لأن السرعة الابتدائية

جسن

تجربة السقوط الحر

$$y = v_i t + \frac{1}{2} g t^2$$

$$y = \frac{g}{2} t^2$$

y ← y , x ← t^2

slope



$$\text{slope} = \frac{\Delta y}{\Delta t^2} = 5$$

but slope = $g/2$

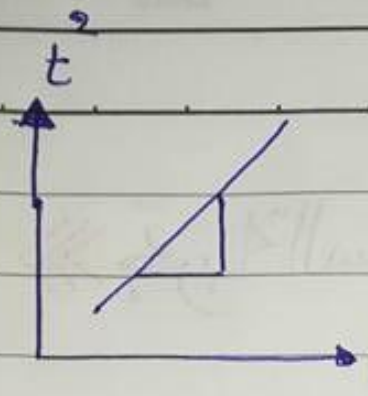
$5 = g/2$

$\therefore g_{ex} = 10 m/s^2$

التجربة

التجربة الحقيقية أعلى قراءة

$$P.E = \frac{|g_{true} - g_{ex}|}{g_{true}} \times 100\%$$



Q:- Find (g) !?

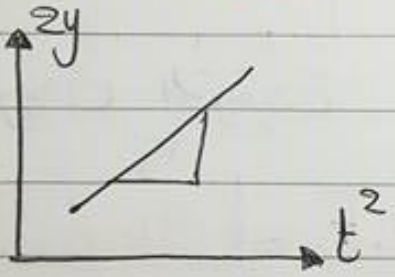
عليك نعمل ترتيب

$y = \frac{g}{2} t^2 \rightarrow t^2 = \boxed{\frac{2}{g}} y$

t^2 ← y , y → x , $\frac{2}{g}$ = slope



Q:



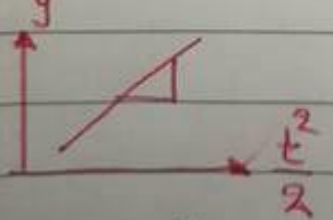
Find (g) ?!

$y = g/2\ t^2 \rightarrow 2y = \boxed{g}\, t^2$

y ← 2y , $\boxed{g}$ = slope , t^2 → x



Q:



Find (g) !?

$y = g/2\ t^2 \rightarrow y = \boxed{g}\, t^2/2$

y ← y , $\boxed{g}$ = slope , t^2 → x

⋘ Newton's Second Law ⋙

★ سنتعلم اليوم ...

[1] $\vec{F} \propto \vec{a}$

When the total mass is constant.

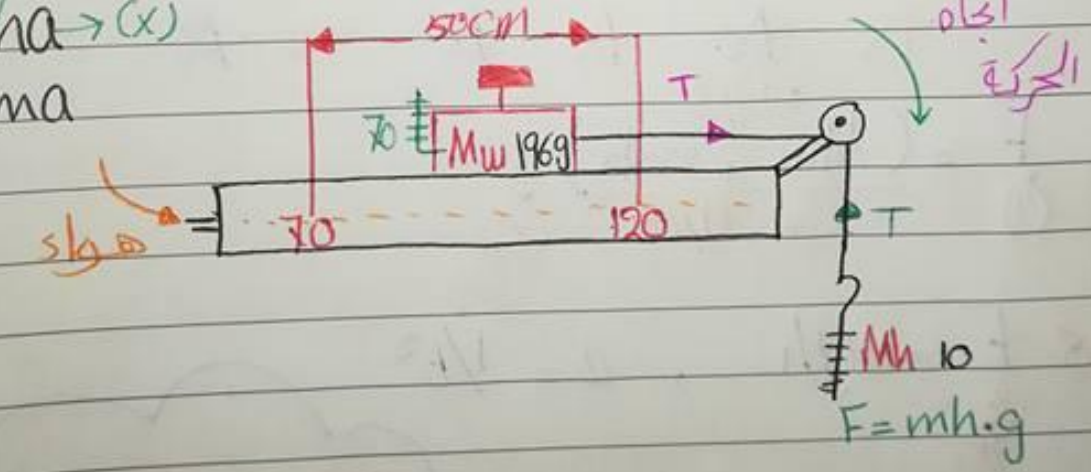
[2] $a \propto \frac{1}{m}$

When the Force is Constant.

★ ★ ★ ★ ★

الحيل

$\Sigma F = ma$ ← (x) ← $F = ma$ ← y



• لنطبق قانون نيوتن الثاني على الجسمين :

باخذ $\Sigma F = ma \rightarrow T - 0 = Mw * a$ [1]

$\Sigma F = ma \rightarrow mh.g - T = mh * a$ [2]

$mh.g = (Mw + mh)a \rightarrow F = (Mw + mh)a$ ← حفظ

To Find (a) →

هادا هو الشرط

$S = V_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

$S = (0)t + \frac{1}{2} a t^2$

Let V_0 = zero

$S = \frac{1}{2} a t^2$

$a = \frac{2 * S}{t^2}$

• حفظ هاي القاعدة

هاي شرط اليوم وليس دائماً

Let $S = 0.5m$

بعوض القانون → $a = \frac{2 \cdot 0.5}{t^2}$ → $a = 1/t^2$

slope

1) $F = (Mw + mh)\, a$

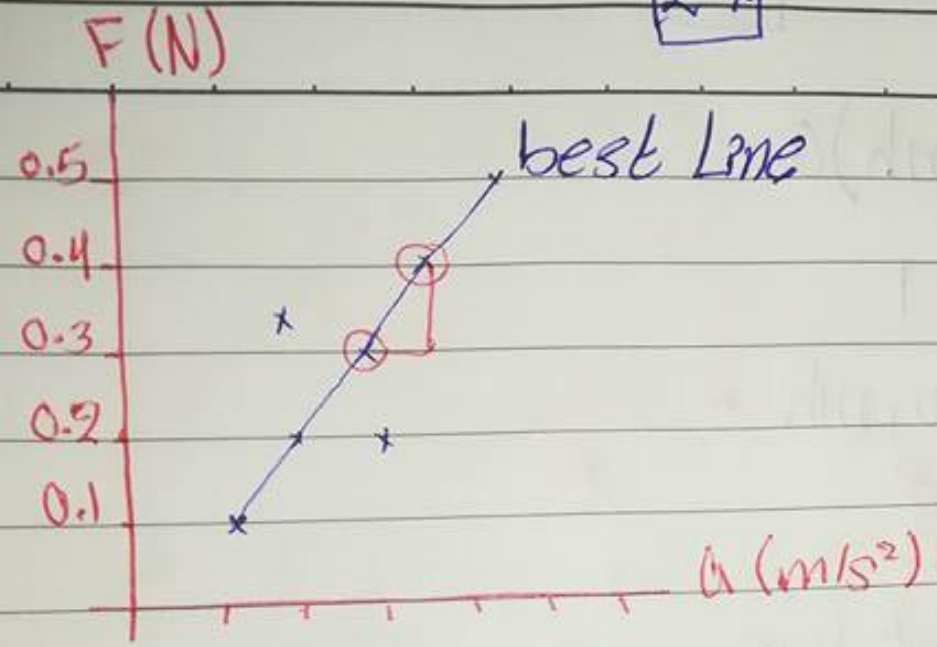
(y) Constant (x)

as $F = mgh$, $a = 1/t^2$

• الحكم على الميل

mhg = Constant $\frac{1}{t^2}$

علاقة عكسية



هاي القيمة من الحسابات

$$Slope = \frac{\Delta F}{\Delta a} = (Mw + mh) \simeq 0.276\,kg$$

$(Mw + mh)_{ex}$ على سبيل المثال 0.3 ← هاي القيمة من العمل تجريبي

$P.E = !?$

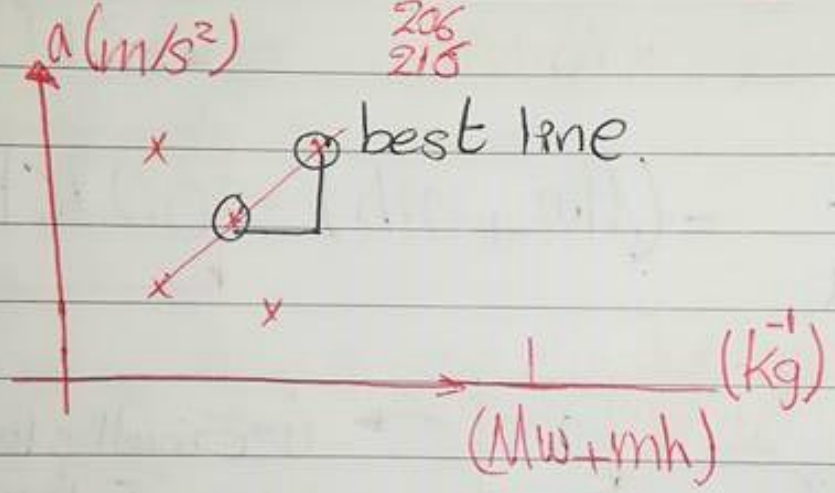
$$\left| \frac{\text{القيمة الحقيقية} - \text{القيمة التجريبية}}{\text{القيمة الحقيقية}} \right| \times 100\,\%$$

[2] $F = (M_w + m_h)a$

$a = F \cdot \frac{1}{M_w + m_h}$

y = a, slope = F, $M_w + m_h$ → ثابت, x = $\frac{1}{M_w + m_h}$

M_w: 196, 206, 216



$Slope = \frac{\Delta a}{\Delta\left(\frac{1}{\text{Total mass}}\right)} \equiv F \simeq m_h * g$

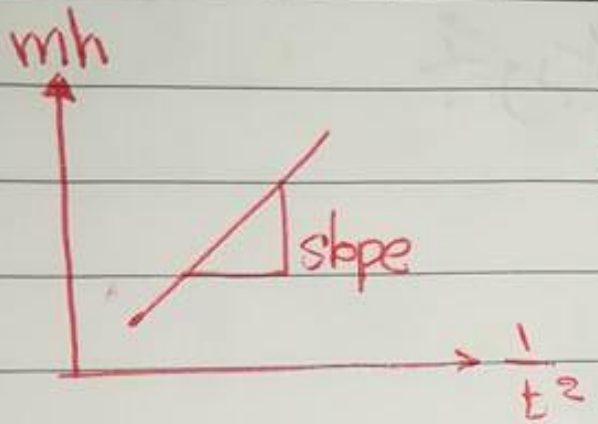
m_h: 10/1000 * 16

$F = 0.1$ True

F_{ex} "مثلاً" $= 0.08$

P.E = ?

$\left|\frac{\text{القيمة النظرية} - \text{القيمة العملية}}{\text{القيمة النظرية}}\right| \times 100\%$



S=0.6m

«سؤال»

Find total mass ?

$a = \frac{2*S}{t^2}$

الحل

$F = (Mw + mh)a$

$mhg = (Mw + mh)\frac{2S}{t^2}$ ← بفرلها حتى تصبح ذلك

$mh = \frac{(Mw + mh)2S}{g}\frac{1}{t^2}$

y ← mh ، x ← $\frac{1}{t^2}$

$\frac{(Mw + mh)2S}{g}$ ← Slope

bject

«ولا حظ أني»

Date

No.

30

★ عند دراسة العلاقة بين الشارع والقوة، لا بد من تثبيت الكتلة. أو عند دراسة العلاقة بين الشارع والكتلة لا بد من تثبيت القوة

★ أول سرعة في السقوط الحر تساوي صفر.

★ يفضل أن يكون عدد النقاط التي تقع فوق best line تساوي النقاط التي تقع أسفله



★ نحسب الميل من الرسمة (best line) وليس الجدول حتى نحصل على دقة

★ عند قلب المحاور يتم قلب الميل

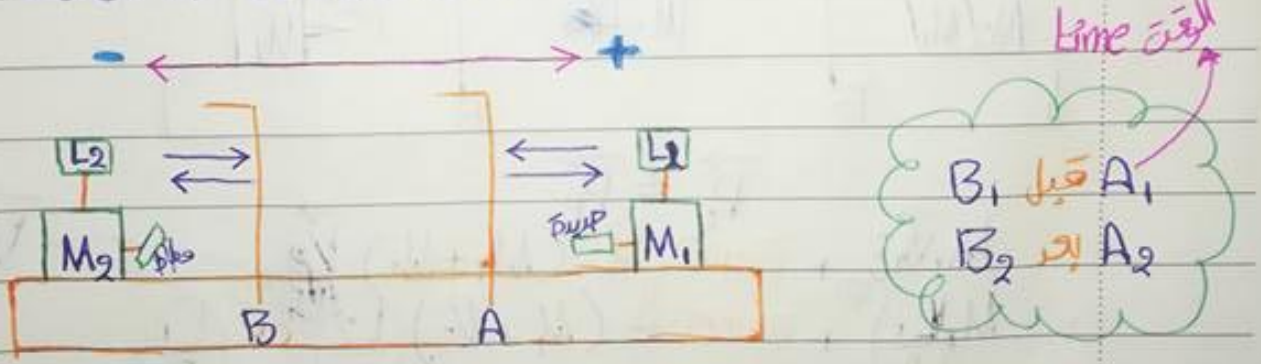
Collisions :-

[1] prove that the linear momentum always conserved.
• برهان أن الزخم دائماً محفوظ في جميع أنواع التصادمات

[2] Prove that K.E is consereved in elastic collision and uneconserved in inelastic collision.
$\vec{P} = m\vec{V}$

★★★★★★★★★

[I] Elastic Collision



$\vec{P_i} \overset{!?}{=} \vec{P_f}$

$M_1\vec{V}_{1i} + M_2\vec{V}_{2i} \overset{!?}{=} M_1\vec{V}_{1f} + M_2\vec{V}_{2f}$

$M_1\left(\frac{L_1}{A_1}\right)_{\ominus} + M_2\left(\frac{L_2}{B_1}\right)_{\oplus} \overset{!?}{=} M_1\left(\frac{L_1}{A_2}\right)_{\oplus} + M_2\left(\frac{L_2}{B_2}\right)_{\ominus}$

$0.002 = 0.002$

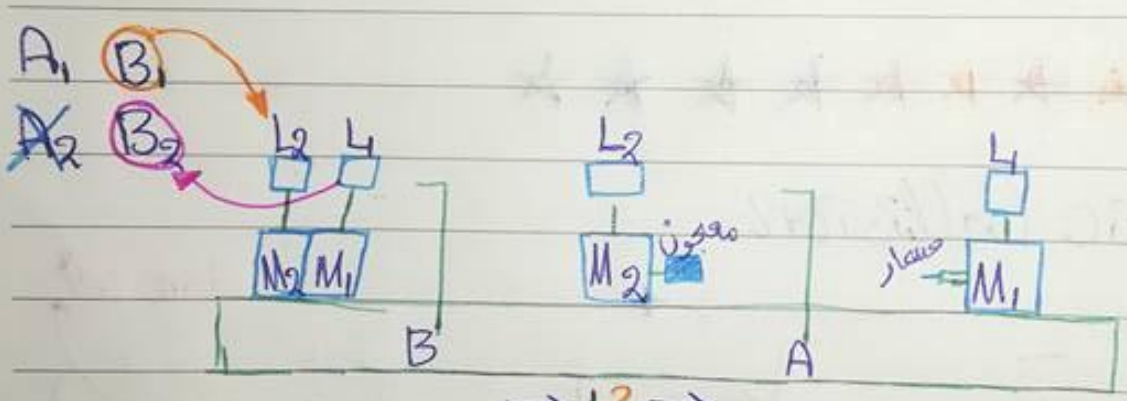
• وعند تساوي الطرفين نصل أن الزخم محفوظ في التصادم المرن.

$$K.E_i \overset{!?}{=} K.E_f$$

$$\tfrac{1}{2}m_1v_{1i}^2 + \tfrac{1}{2}m_2v_{2i}^2 \overset{!?}{=} \tfrac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \tfrac{1}{2}m_2v_{2f}^2$$

- وعند تساوي الطرفين نقول أن الطاقة محفوظة في التصادم المرن.

II Inelastic Collision التصادم الغير مرن



$$\vec{P}_i \overset{!?}{=} \vec{P}_f$$

$$M_1\vec{v}_{1i} + \text{zero} \overset{!?}{=} (M_1+M_2)\vec{V}_f$$

$$M_1\left(\frac{L_1}{A_1}\right) + \text{zero} \overset{!?}{=} (M_1+M_2)\left(\frac{L_2}{B_1}\right) \text{ OR } \left(\frac{L_1}{B_2}\right)$$

$\vec{V}_f$

وعند تساوي الطرفين فنقول أن

الزخم محفوظ في التصادم الغير مرن.

Date No.

$$K.E_i \overset{!?}{=} K.E_f$$

$$\tfrac{1}{2} M_1 v_{1i}^2 + \text{Zero} \neq K.E_f$$

$$\tfrac{1}{2} M_1 v_{1i}^2 + \text{Zero} \neq \tfrac{1}{2}(M_1 + M_2) v_f^2$$

∴ الطاقة غير محفوظة في التصادم

الغير مرن.

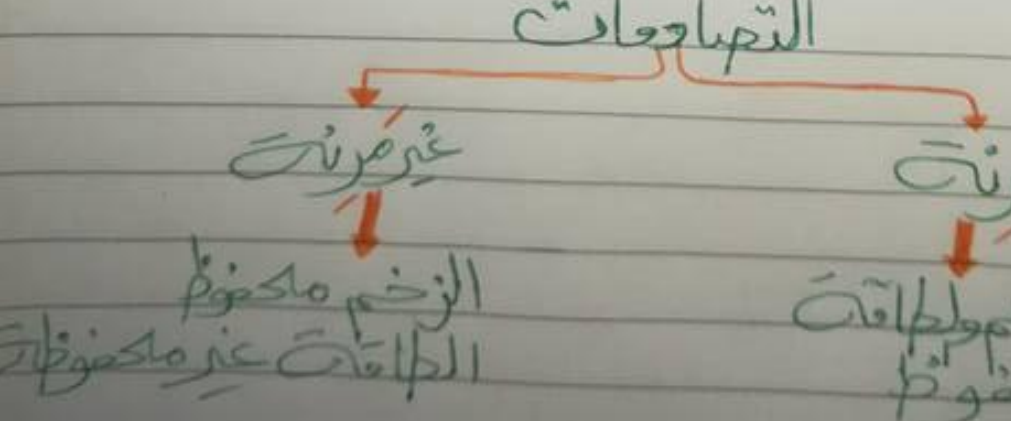
ولاحظاتي

★ الزخم كمية متجهة (يعني الإشارات ضرورية)

★ الزخم دائماً محفوظ مهما كان نوع التصادم.

★ الطاقة كمية قياسية (يعني الإشارات ليست ضرورية)

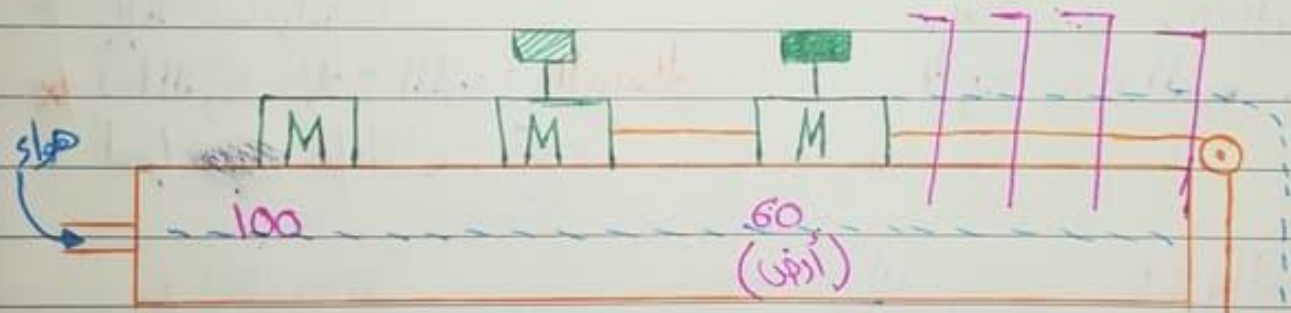
★ تكون الطاقة محفوظة في التصادم المرن فقط
أما في التصادم اللامرن تكون الطاقة غير محفوظة



★ Gravitional Potential energy ★
حفظ الطاقة

1. g = !? (when h_i is constant And chang m)
   - تثبيت الارتفاع مع تغير الكتلة
2. g = !? (when m is constant And chang h_i)
   - تثبيت الكتلة مع تغير الارتفاع

(يجب أن تكون مع الميل)



★ As you Know → (عندما يكون النظام محافظ)

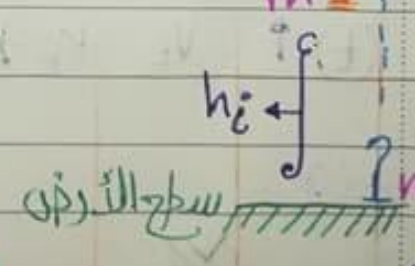
$\Delta K + \Delta U = Zero$

$K_f - K_i + U_f - U_i = Zero$

(Zero, Zero)

$K_f - U_i = Zero$

$\boxed{K_f = U_i}$



$U_f = 0$
لأن الـ m عندما تصل الأرض فإنه لا يوجد ارتفاع

$\Delta U_g = 0$
لأن الحركة أفقية أي يعني $h_f = h_i$
واحنا بنعرف إنو $\Delta U = mg\Delta h$
وهون فش تغير h فلا يوجد طاقة وضع

$K_i = 0$
لأنه بدأ من السكون

$K_f(m,M) = U_i(m)$

$K_f = mgh_i$

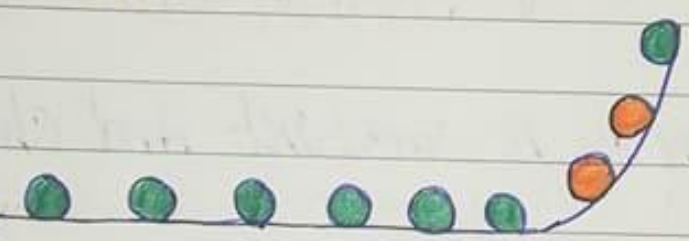
$\frac{1}{2}(M+m)v_f^2 = mgh_i$

As $v_f = \frac{L}{t}$

$U_i = mgh_i$

$K_f = \frac{1}{2}mv_f^2$

$v = \frac{\Delta x}{t}$



سطح أملس أي يعني لا يوجد احتكاك فانه لا يوجد مجال تنقص الطاقة الحركية ولا السرعة.

★ الكرة ذات اللون الأخضر لها طاقة حركية.

★ أما الكرة ذات اللون البرتقالي لها طاقة وضع.

1 الحالة الأولى

$K_f = \boxed{gh_i}\, m$

gh_i: ثوابت، slope

K_f: (متغير) y

m: x (متغير)

علاقة عكسية

m ↓	t ↑	v_f	$K_f = \frac{1}{2}(m+M)v_f^2$
10g			
20g			
30g		L/t	
40g			
50g			

$M = 0.195kg$, $h_i = 0.6m$, $L = ?$ معطيات

$\frac{K_f}{m} = gh_i$ التبادلي لهذا القانون هذا القانون اجي من القانون

$Slope = \frac{\Delta K_f}{\Delta m} = gh_i$

$\therefore g_{ex} = \frac{Slope}{h_i}$ (من الرسم)

K_f (J)

m (kg)

★ الحكم على العلاقة:

$\frac{1}{2}(M+m)v_f^2 = gh_i(m)$

v_f^2 (E-3)

الورقة بيانية

E_k & m

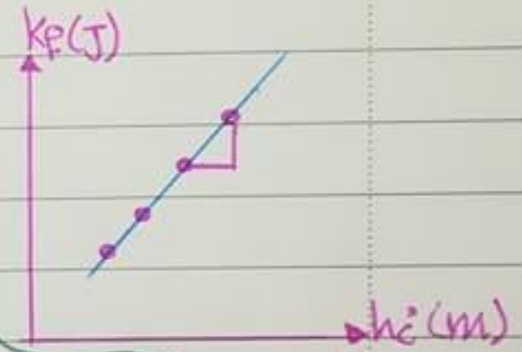
2 الحالة الثانية

$K_f = \boxed{gm} h_i$

y ← Slope → x

$M = 0.195\,kg$ $m = ?$ $L = ?$ (عرض المسطرة)

h_i ↓	t ↑	V_f	$K_f = \frac{1}{2}(M+m)V_f^2$
10 cm			
20 cm			
30 cm			
⋮			



$Slope = \frac{\Delta K_f}{\Delta h_i} \equiv gm$

$g_{ex} = \frac{Slope}{M}$ من الرسم.

لحساب العمل:

$\frac{1}{2}(M+m)\frac{L^2}{t^2} = gm h_i$

* العلاقة بين h_i و $\frac{1}{t^2}$ علاقة عكسية.

ملاحظاتي

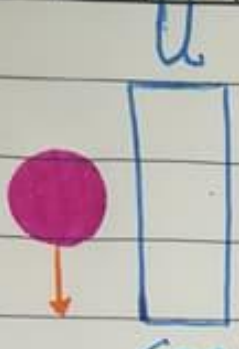
★ عندما يكون النظام محافظ هذا يعني $\Delta K + \Delta M = 0$

★ عندما أتحدث عن طاقة لوضع، فهذا يعني أنني أقصد ال M

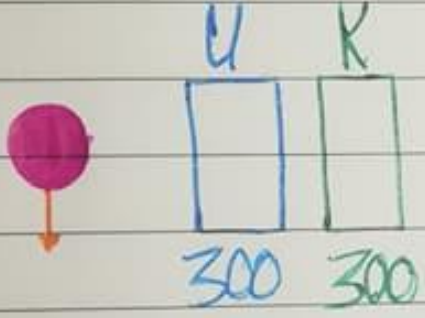
★ عندما M تصل إلى النزهن، فستتحرك بسرعة ثابتة.

★ ال V_f التي أقوم بحسابها، هي تكون السرعة النهائية لـ M عندما تصل لنزهن. وبالتالي تتحول كل طاقة لوضع إلى طاقة حركية.

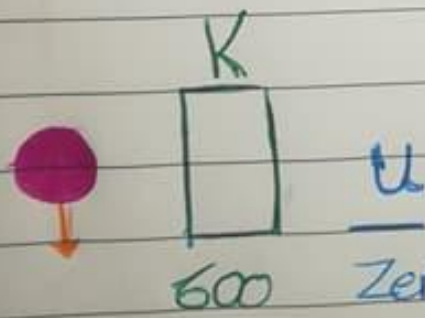
Date No.



★ عند سقوط الكرة فإن الطاقة الحركية عند البداية تساوي صفر لأن السرعة الابتدائية تساوي صفر. ولكنها تمتلك طاقة وضع؛ لأنها مرتفعة عن الأرض.



★ في منتصف حركة السقوط الكرة. فيوجد هناك طاقة وضع وطاقة حركية، فيكونوا متساويان في المقدار ويكون مجموعهم يساوي مقدار الطاقة الكلية. لأن الطاقة محفوظة.



★ في نهاية حركة السقوط الكرة. يوجد طاقة حركية ولكن لا يوجد طاقة وضع لأن الكرة تكون وصلت إلى الأرض فلا يوجد ارتفاع وبالتالي لا يوجد طاقة وضع

★ Uniform circular motion ★

1. m = !? (Fix (r) and chang (M)).
2. m = !? (Fix (M) and chang (r)).

As you know :-

$a_c = \frac{V^2}{r}$ but $V = \frac{\text{محيط الدائرة}}{T}$

$V = \frac{2\pi r}{T} \rightarrow a_c = \frac{4\pi^2 r^2}{r T^2}$

$a_c = 4\pi^2 r \left(\frac{1}{T^2}\right)$

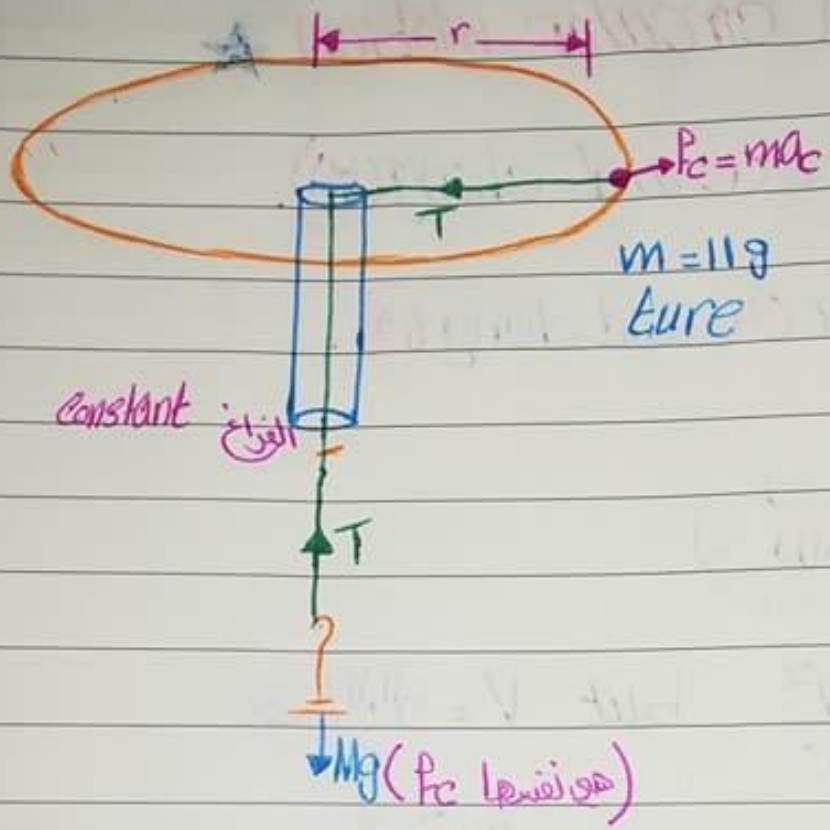
m بضرب طرفي المعادلة في

$ma_c = 4\pi^2 r m f^2 = F_c = Mg$

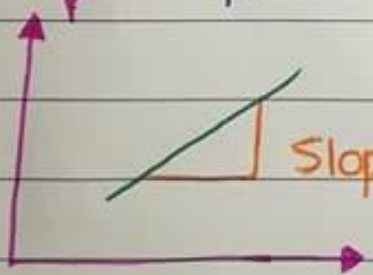
$F_c = 4\pi^2 r m f^2$

$Mg = 4\pi^2 r m f^2$

$ma_c = 4\pi^2 r m f^2$



★ $r = \frac{Mg}{4\pi^2 m} T^2$



$m = V$, $M = V$
Find (g)!?

$$\text{Slope} = \frac{Mg}{4\pi^2 m}$$

$$g = \frac{4\pi^2 m}{M} * \text{slope}$$

عندما يكون النظام متزن

$F_c = Mg = ma_c$

ثوابت

1. $Mg = \underbrace{4\pi^2 rm}_{\text{slope}} f^2$

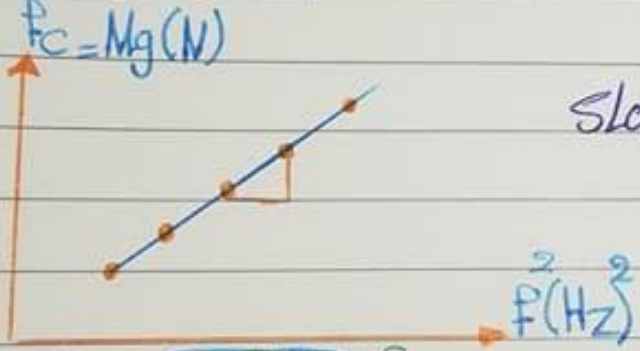
Mg على y ، f^2 على x

$r = 0.4m$, $m_{true} = 0.011kg$

M	$f_c = Mg$	t_{10}	T	T^2	$f^2 = \frac{1}{T^2}$
60 g	0.6	5.4			
70 g	0.7	5.0	$\frac{t_{10}}{10}$		
80 g	0.8	4.7			
90 g	0.9	4.4			

للحكم على العلاقة:

$Mg = \text{Constant} \frac{1}{T^2}$ علاقة عكسية



$Slope = 4\pi^2 r m$

$m_{ex} = \frac{Slope}{4\pi^2 r}$ حساب الكتلة

2. $\frac{1}{r} = \underbrace{\frac{4\pi^2 m}{Mg}}_{\text{slope}} f^2$

$\frac{1}{r}$ على y ، f^2 على x

للحكم على العلاقة:

$\frac{1}{r} = \text{Constant} \frac{1}{T^2}$ علاقة خطية

$M = 0.06kg$, $m_{true} = 0.011kg$

r	$\frac{1}{r}$	t_{10}	T	T^2	f^2
0.25	4	4.2			
0.35	2.8	5.0			
0.45	2.12	5.7			
0.55	1.81	6.3			



$Slope = \frac{4\pi^2 m}{Mg}$

$m_{ex} = \frac{Mg * slope}{4\pi^2}$

* Hook's Law (S.H.M)

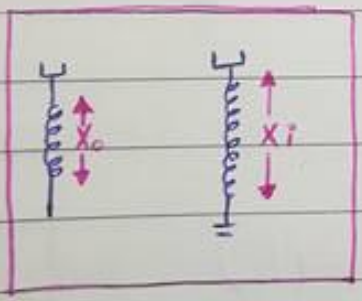
1. K = !?
2. K = !?

I $F \propto \Delta X$

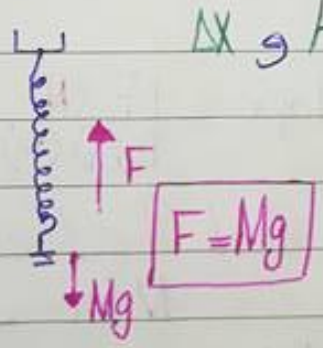
$F = -K \Delta X$

y: F, slope: K, x: ΔX

• يدل السالب في القانون على أن القوة المعيدة تعاكس القوة المحيقة



حساب كل من F و ΔX :



Subject 44 Date No.

$X_o = 0.3\ m$

m (kg)	F m*g	X_i	$\Delta X = X_i - X_o$	$K = \frac{F}{\Delta X}$	$S = \sqrt{\frac{\sum (K_i - \bar{K})^2}{n-1}}$
0.01	0.1	0.316	0.316-0.3	K_1	
0.02	0.2	0.334	0.334-0.3	K_2	
0.03	0.3	0.35	0.35-0.3	K_3	
0.04	0.4	0.369	0.369-0.3	K_4	

$\bar{K} = \frac{\sum K}{n}$



$Slope = \frac{\Delta F\ (N)}{\Delta(\Delta X)\ (m)}$

And The Unit of (K)

$N/m = \frac{Kg \cdot m}{s^2 \cdot m}$

NOTEBOOK

Subject 45 Date No.

نعوض

[2] $w^2 = \frac{K}{m}$ But $w = \frac{2\pi}{\tau}$

$\frac{4\pi^2}{\tau^2} = \frac{K}{m}$

$4\pi^2 m = K\tau^2$

$m = \boxed{\frac{K}{4\pi^2}}\ \tau^2$

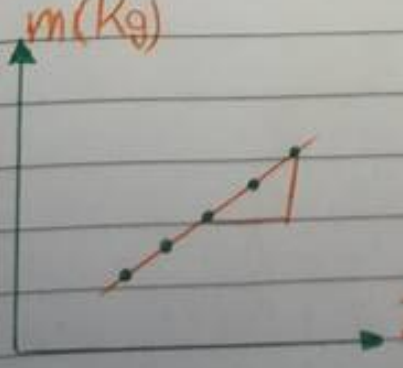
y x

slope

ملاحظة:

m	t_{10}	$\tau = \frac{t_{10}}{10}$	τ^2
0.11	8.83		
0.13	9.62		
0.15	10.15		
0.17	10.70		

• يجب تثبيت سعة الإستطالة في جميع المحاولات؛ حتى لا تتأثر الحسابات.



$slope = \frac{K}{4\pi^2}$

$K = 4\pi^2 * slope$

And It's Unit Kg/s^2

NOTEBOOK

Subject 46 Date No.

Simple Pendulum

1. $g = ?$

2. برهان أن كتلة البندول ليس لها علاقة بالزمن الدوري T عند نفس طول الخيط

تحويل

$$\omega^2 = \frac{g}{l} \quad \text{But } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\frac{4\pi^2}{T^2} = \frac{g}{l}$$

$$4\pi^2 l = g T^2$$

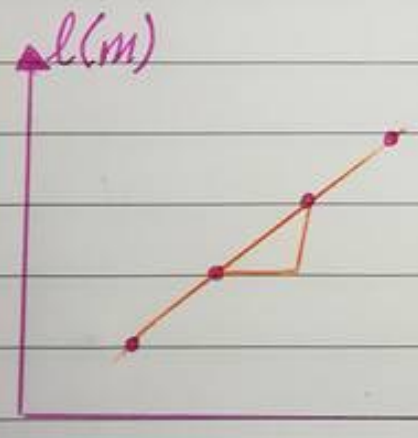
$$l = \boxed{\frac{g}{4\pi^2}} T^2$$

l: y — T^2: x — $\frac{g}{4\pi^2}$: Slope

NOTEBOOK

Subject 47 Date No.

l	t_{10}	$T = \frac{t_{10}}{10}$	T^2
0.4	11.73		
0.6	15.01		
0.8	17.5		



$$Slope = \frac{g}{4\pi^2}$$

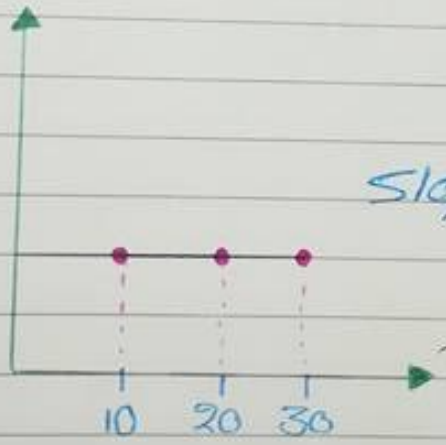
$$\therefore g = 4\pi^2 * Slope$$



يجب أن تكون θ صغيرة تقريبًا (1° - 10°) لأنه عند الزوايا الصغيرة $\sin\theta \simeq \theta_{rad}$

[2] $L = 0.8\ m$

m	t_{10} (10 تجارب)	T
10	17.51	1.7
20	17.52	1.7
30	17.5	1.7



Slope = Zero

تم بحمد الله

#الله_يوفق
#هفوات_جارية